TREKIA

Proyecto final INF3245-2- INGENIERIA WEB Y MOVIL

Antonia Albar

Vicente Girardin

Camila Ramirez

Índice

Índice..... 2

Descripción..... 3

EP 1.1 — Requerimientos funcionales y no funcionales..... 4

1. Requerimientos funcionales..... 4

1. RF-01 – Visualización de rutas en mapa interactivo..... 4
2. RF-02 – Consulta detallada de una ruta de trekking..... 5
3. RF-03 – Búsqueda y filtrado de rutas..... 5
4. RF-04 – Publicación de experiencias y comentarios..... 5
5. RF-05 – Creación de grupos de trekking..... 5
6. RF-06 – Búsqueda y filtrado de grupos de trekking..... 5
7. RF-07 – Gestión de participación en grupos..... 6
8. RF-08 – Creación de perfil y publicaciones de contenido..... 6
9. RF-09 – Propuesta de nuevas rutas de trekking..... 6
10. RF-10 – Moderación y gestión de contenido..... 6

2. Requerimientos no funcionales..... 7

1. RNF-01 – Rendimiento..... 7
2. RNF-02 – Seguridad de la información..... 7
3. RNF-03 – Protección de credenciales..... 7
4. RNF-04 – Usabilidad..... 7
5. RNF-05 – Diseño responsivo y compatibilidad..... 8
6. RNF-06 – Accesibilidad..... 8
7. RNF-07 – Disponibilidad e integridad de datos..... 8

EP 1.2 - Justificación del problema y caracterización de usuarios objetivo..... 9

1. Justificación del problema..... 9

2. Problema que busca solucionar Trekia..... 10
3. Propuesta de solución..... 13
4. Usuarios objetivo..... 14
5. Características, necesidades y dificultades..... 15
6. Contexto de uso..... 16
7. Objetivos y tareas dentro del sistema..... 17
8. Nivel de experiencia tecnológica..... 18
9. Necesidades de accesibilidad, seguridad y privacidad..... 19
10. Roles del sistema..... 20
11. Proto-persona 1 - Camila..... 21
12. Proto-persona 2 - Valentina..... 23
13. Supuestos utilizados para construir las proto-personas..... 25
14. Fuentes utilizadas..... 26

Descripción

Trekia será una plataforma web y móvil orientada a la comunidad de trekking, que permitirá a los usuarios descubrir y consultar rutas de trekking mediante un mapa interactivo, compartir experiencias, crear y participar en grupos para realizar actividades y contribuir con nuevas rutas.

La plataforma contará con dos roles principales:

- **Usuario:** podrá explorar rutas, consultar información, interactuar con la comunidad, crear grupos de trekking y proponer nuevos lugares.
- **Administrador:** será responsable de gestionar el contenido de la plataforma, supervisar las rutas propuestas por los usuarios y moderar contenido que incumpla las normas de la comunidad

EP 1.1 — Requerimientos funcionales y no funcionales

1. Requerimientos funcionales

1. RF-01 – Visualización de rutas en mapa interactivo

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir al usuario visualizar las ubicaciones de trekking disponibles mediante marcadores en un mapa interactivo. Cada marcador representará una ruta registrada en Trekia.

   Resultado esperado: El usuario podrá identificar visualmente dónde se encuentran las distintas rutas de trekking disponibles.

2. RF-02 – Consulta detallada de una ruta de trekking

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una ruta desde el mapa y consultar información detallada sobre ella, incluyendo nombre, ubicación, descripción, dificultad, distancia, inclinación, duración estimada y recorrido.

   Resultado esperado: Al seleccionar una ruta, se mostrará una ficha con toda la información disponible sobre ella.

3. RF-03 – Búsqueda y filtrado de rutas

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir al usuario buscar y filtrar rutas de trekking según criterios como dificultad, ubicación, distancia y otras características disponibles.

   Resultado esperado: El sistema mostrará únicamente las rutas que cumplan con los criterios seleccionados.

4. RF-04 – Publicación de experiencias y comentarios

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios publicar comentarios asociados a una ruta de trekking, donde puedan compartir experiencias, recomendaciones, advertencias y consejos relacionados con el recorrido.

   Resultado esperado: Los comentarios quedarán asociados a la ruta correspondiente y podrán ser consultados por otros usuarios.

5. RF-05 – Creación de grupos de trekking

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios crear publicaciones para organizar grupos de trekking, indicando información como ruta, fecha, hora, cantidad de participantes y descripción de la actividad.

   Resultado esperado: La actividad grupal quedará publicada y disponible para que otros usuarios puedan conocer sus características y solicitar participar.

6. RF-06 – Búsqueda y filtrado de grupos de trekking

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios consultar grupos de trekking disponibles y filtrarlos según criterios como fecha, ruta, horario, cantidad de participantes y preferencias definidas por el creador del grupo.

   Resultado esperado: El sistema mostrará los grupos que coincidan con los filtros seleccionados.

7. RF-07 – Gestión de participación en grupos

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios solicitar su participación en un grupo de trekking y visualizar el estado de su solicitud.

   Resultado esperado: El usuario podrá conocer si su solicitud se encuentra pendiente, aceptada o rechazada.

8. RF-08 – Creación de perfil

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir al usuario gestionar la información pública de su perfil

   Resultado esperado: Otros usuarios podrán consultar el perfil

9. RF-09 – Propuesta de nuevas rutas de trekking

   Rol: Usuario

   Descripción: El sistema deberá permitir a los usuarios proponer nuevas ubicaciones de trekking proporcionando información como nombre, ubicación, descripción, dificultad, recorrido y características relevantes de la ruta.

   Resultado esperado: La nueva ruta quedará registrada como propuesta y será enviada a un proceso de revisión antes de incorporarse al mapa público.

10. RF-10 – Moderación

    Rol: Administrador

    Descripción: El sistema deberá permitir al administrador revisar, aprobar o rechazar rutas propuestas por los usuarios.

    Resultado esperado: El administrador podrá controlar qué rutas son publicadas o retiradas de la plataforma.

11. RF-11 – Añadir amigos

Rol: Usuario

Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios enviar solicitudes de amistad a otros usuarios mediante sus perfiles.

Resultado esperado: El otro usuario recibirá la solicitud y podrá aceptarla o rechazarla.

12. RF-12 – Gestión de lista de amigos y solicitudes

    Rol: Usuario
    Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar su lista de amigos y gestionar las solicitudes de amistad recibidas, pudiendo aceptarlas o rechazarlas.

    Resultado esperado: El usuario podrá ver su lista de amigos y el estado de las solicitudes recibidas.

13. RF-13 – Configuración de la cuenta

    Rol: Usuario

    Descripción: El sistema deberá permitir al usuario gestionar la configuración de su cuenta, pudiendo modificar sus datos y agregar un correo adicional. Permite además colocar su zona horaria.

    Resultado esperado: Los cambios quedarán guardados en la cuenta del usuario.

2. Requerimientos no funcionales

1. RNF-01 – Rendimiento

Categoría: Rendimiento.

Descripción: El sistema deberá cargar las vistas principales de la aplicación en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión y carga.

Criterio verificable: La carga de las principales vistas no deberá superar los 3 segundos en condiciones de uso normales.

2. RNF-02 – Seguridad de la información

Categoría: Seguridad.

Descripción: El sistema deberá proteger la información privada de los usuarios mediante mecanismos de autenticación y autorización, evitando que usuarios no autorizados puedan acceder a funcionalidades restringidas.

Criterio verificable: Las funcionalidades protegidas deberán validar los permisos del usuario antes de permitir el acceso.

3. RNF-03 – Protección de credenciales

Categoría: Seguridad.

Descripción: Las contraseñas de los usuarios no deberán almacenarse en texto plano y deberán utilizar mecanismos de hash seguro.

Criterio verificable: Las contraseñas almacenadas en la base de datos deberán encontrarse protegidas mediante un algoritmo de hashing como bcrypt.

4. RNF-04 – Usabilidad

Categoría: Usabilidad.

Descripción: La interfaz deberá presentar una navegación clara y consistente, permitiendo que las funcionalidades principales puedan ser identificadas fácilmente por los usuarios.

Criterio verificable: Las principales funcionalidades deberán ser accesibles mediante una estructura de navegación consistente y elementos visuales claramente identificables.

5. RNF-05 – Diseño responsivo y compatibilidad.

Categoría: Compatibilidad.

Descripción: La aplicación deberá adaptarse correctamente a dispositivos móviles y computadores de escritorio, manteniendo la funcionalidad y legibilidad de sus componentes.

Criterio verificable: Las vistas deberán conservar su estructura y permitir la interacción tanto en resoluciones móviles como de escritorio.

6. RNF-06 – Accesibilidad

Categoría: Accesibilidad.

Descripción: La interfaz deberá utilizar tamaños de texto, contrastes, etiquetas y elementos interactivos que faciliten la navegación y lectura de la información por parte de los usuarios.

Criterio verificable: Los elementos interactivos deberán contar con etiquetas claras y la información deberá presentar un contraste y tamaño de texto adecuados.

7. RNF-07 – Disponibilidad e integridad de datos

Categoría: Confiabilidad.

Descripción: El sistema deberá mantener la integridad de la información almacenada, evitando la pérdida o modificación no autorizada de datos relacionados con rutas, usuarios, grupos y comentarios.

Criterio verificable: Las operaciones de modificación y eliminación de información deberán estar restringidas según el rol y permisos correspondientes.

EP 1.2 - Justificación del problema y caracterización de usuarios objetivo

1. Justificación del problema

El trekking y el senderismo son actividades que permiten a las personas realizar actividad física y tener contacto con entornos naturales. En Chile existe una gran cantidad de espacios naturales donde se desarrollan actividades de excursionismo, incluyendo áreas silvestres protegidas administradas por CONAF. Actualmente, CONAF administra 110 áreas silvestres protegidas del Estado, correspondientes a parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.

Sin embargo, acceder a un espacio natural no significa necesariamente disponer de información suficiente sobre las rutas que existen dentro o fuera de estos lugares.

La idea de Trekia surge precisamente a partir de una problemática observada en el contexto del ecoturismo. Una persona cercana al equipo que estudia Ecoturismo, y que posee experiencia utilizando distintas herramientas digitales para buscar y planificar actividades relacionadas con trekking, ha identificado como una dificultad frecuente la falta de información sobre determinadas rutas.

Existen rutas que son conocidas y recomendadas por personas con experiencia o conocimiento del territorio, pero que pueden no encontrarse fácilmente en plataformas de uso general. Esto puede dificultar que una persona interesada en realizar trekking conozca su existencia y, posteriormente, encuentre información suficiente para evaluar si la ruta es adecuada para ella.

A esta problemática se suman dos aspectos relevantes: la seguridad y el componente social.

2. Problema que busca solucionar Trekia

A partir de lo anterior, se define el siguiente problema:

Las personas interesadas en realizar trekking pueden tener dificultades para encontrar información suficiente y centralizada sobre determinadas rutas, evaluar sus características y encontrar personas con quienes realizar estas actividades de manera organizada y con mayor control sobre quién participa.

El problema puede dividirse en tres dimensiones principales:

1. Falta de información

   Una persona que quiere realizar una ruta necesita conocer, entre otros aspectos:

   - Ubicación.
   - Dificultad.
   - Distancia.
   - Inclinación.
   - Recorrido.
   - Duración estimada.
   - Características del terreno.
   - Experiencias de otras personas.

   Actualmente existen plataformas que solucionan parte de esta necesidad. Por ejemplo, AllTrails permite buscar rutas, utilizar filtros y consultar mapas, reseñas, fotografías e información del recorrido.

Sin embargo, la motivación de Trekia surge precisamente de la percepción de que no todas las rutas conocidas por excursionistas o personas vinculadas al territorio tienen necesariamente una presencia digital suficiente.

Por esto, Trekia busca incorporar un sistema donde los propios usuarios puedan proponer nuevas rutas, las cuales posteriormente serán revisadas antes de incorporarse al mapa público.

2. Seguridad

La seguridad constituye otro aspecto relevante.

SENAPRED señala que los ambientes de montaña pueden presentar condiciones cambiantes y riesgos asociados al clima y al terreno. Entre ellos se encuentran desprendimientos, avalanchas, crecidas de ríos, tormentas, nieve y otros peligros. Además, recomienda planificar las salidas, considerar las características de la ruta y evitar realizar actividades de montaña en solitario.

Por lo tanto, Trekia busca facilitar la planificación y organización de actividades grupales.

Una característica importante será que las personas no podrán incorporarse automáticamente a cualquier grupo.

El funcionamiento propuesto será:

Usuario A crea una salida

↓

Usuario B solicita participar

↓

Usuario A revisa la solicitud

↓

Usuario A acepta o rechaza

↓

Usuario B recibe el resultado

Esto permitirá que el creador de una actividad tenga un mayor control sobre las personas que participarán.

Trekia no pretende garantizar la seguridad física de los usuarios ni reemplazar las recomendaciones de organismos especializados. Su objetivo es proporcionar

herramientas digitales que faciliten la planificación, organización y conexión entre personas.

3. Componente social

   El tercer problema corresponde a la dificultad que pueden tener algunas personas para encontrar compañeros con quienes realizar trekking.

   Una persona puede querer realizar una determinada ruta, pero no tener amigos o conocidos disponibles para acompañarla.

   Por esto, Trekia incorporará características de comunidad, permitiendo:

   - crear perfiles;
   - enviar solicitudes de amistad;
   - compartir fotografías;
   - publicar experiencias;
   - comentar rutas;
   - crear grupos;
   - buscar grupos;
   - solicitar participar en grupos.

   Este componente también tiene antecedentes en plataformas existentes. AllTrails, por ejemplo, incorpora perfiles, fotografías, reseñas, actividades y elementos de comunidad.

   La diferencia que busca introducir Trekia es combinar estas características con un sistema específico para organizar y solicitar participación en salidas grupales de trekking.

3. **Propuesta de solución**

Frente a estos problemas, Trekia propone una plataforma web y móvil orientada a la comunidad de trekking, que permita centralizar información, facilitar la planificación y conectar a personas interesadas en realizar actividades al aire libre.

La plataforma combinará:

Problema	Solución de Trekia
Dificultad para encontrar rutas	Mapa interactivo
Falta de información	Ficha detallada de cada ruta
Falta de experiencias	Comentarios y publicaciones
Dificultad para encontrar compañeros	Grupos de trekking
Falta de control sobre participantes	Solicitudes aceptadas/rechazadas
Pocas oportunidades para compartir experiencias	Fotos y publicaciones
Rutas que no aparecen en plataformas	Propuesta de nuevas rutas
Necesidad de controlar contenido	Moderación por administrador

De esta manera, Trekia no pretende ser únicamente una plataforma para buscar rutas, sino una comunidad donde los usuarios puedan descubrir, planificar, compartir y conectar

4. Usuarios objetivo

Trekia estará dirigida principalmente a:

Personas interesadas en realizar trekking, senderismo y actividades relacionadas con la naturaleza, independientemente de su nivel de experiencia.

Se consideran principalmente dos grupos:

Usuarios principiantes

Personas que están comenzando a realizar trekking y que necesitan información clara para seleccionar rutas adecuadas a sus capacidades.

Sus principales necesidades serían:

- conocer la dificultad;
- conocer la distancia;
- conocer las características de la ruta;
- leer experiencias;
- encontrar compañeros;
- sentirse más seguros al organizar una salida.

Usuarios con experiencia

Personas que realizan trekking con mayor frecuencia y poseen conocimientos sobre diferentes rutas.

Pueden utilizar Trekia para:

- descubrir nuevos lugares;
- compartir experiencias;

- publicar fotografías;
- crear actividades;
- recomendar rutas;
- aportar nuevas rutas;
- conectar con otros excursionistas.

5. Características, necesidades y dificultades

Aspecto	Caracterización
Intereses	Trekking, senderismo, naturaleza, actividad física y turismo.
Experiencia	Desde principiantes hasta usuarios experimentados.
Necesidad principal	Encontrar información y organizar actividades.
Necesidad social	Encontrar personas interesadas en realizar rutas.
Dificultad	Información insuficiente o dispersa.
Dificultad	Incertidumbre sobre dificultad y características.
Dificultad	No tener compañeros disponibles.
Preocupación	Seguridad durante la planificación.
Uso tecnológico	Smartphones, mapas y aplicaciones digitales.
Contexto	Planificación antes de realizar una actividad y consulta durante la preparación.

6. **Contexto de uso**

Trekia podría utilizarse principalmente en tres momentos:

Antes de realizar trekking, el usuario podrá:

- buscar rutas;
- consultar el mapa;
- revisar características;
- leer comentarios;
- comparar rutas;
- buscar grupos;
- crear una salida.

Durante la planificación, el usuario podrá consultar:

- ubicación;
- recorrido;
- dificultad;
- fecha;
- hora;
- participantes;
- información aportada por otros usuarios.

Después de realizar la actividad, el usuario podrá:

- compartir fotografías;
- comentar la ruta;
- contar su experiencia;

- entregar recomendaciones;
- aportar nueva información;
- proponer nuevas rutas.

Esto genera un ciclo:

Descubrir → Planificar → Realizar → Compartir → Aportar.

7. **Objetivos y tareas dentro del sistema**

Los usuarios podrán:

1. Explorar rutas mediante el mapa.
2. Consultar información detallada.
3. Buscar y filtrar rutas.
4. Leer comentarios.
5. Publicar experiencias.
6. Compartir fotografías.
7. Crear grupos de trekking.
8. Buscar grupos.
9. Solicitar participar en un grupo.
10. Aceptar o rechazar solicitudes en los grupos creados.
11. Enviar solicitudes de amistad.
12. Gestionar su perfil.
13. Proponer nuevas rutas.

El administrador podrá:

1. Revisar rutas propuestas.
2. Aprobar o rechazar rutas.
3. Moderar contenido.
4. Gestionar contenido que incumpla las normas.

8. Nivel de experiencia tecnológica

Se estima que los usuarios tendrán un nivel de experiencia tecnológica básico a intermedio.

Se espera que puedan utilizar:

- smartphones;
- aplicaciones móviles;
- mapas digitales;
- filtros;
- redes sociales;
- formularios.

Sin embargo, Trekia deberá mantener una interfaz sencilla para que las funcionalidades principales puedan ser utilizadas sin conocimientos técnicos

9. Necesidades de accesibilidad, seguridad y privacidad

Accesibilidad

La aplicación deberá considerar:

- textos legibles;
- botones fácilmente identificables;
- contraste adecuado;
- navegación sencilla;
- mensajes de error comprensibles;
- adaptación a dispositivos móviles y computadores.

Seguridad

Trekia deberá considerar:

- control de acceso según roles;
- protección de cuentas;
- protección de información privada;
- moderación de contenido;
- control de participación en grupos;
- mecanismos para evitar accesos no autorizados.

Privacidad

La plataforma deberá solicitar únicamente información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Esto es especialmente importante porque la propia pauta establece que los datos solicitados durante el registro deben justificarse y evitar información personal innecesaria.

10. **Roles del sistema**

Trekia tendrá inicialmente dos roles.

Usuario

Podrá:

- explorar rutas;
- consultar información;
- comentar;
- compartir fotografías;
- gestionar su perfil;
- enviar solicitudes de amistad;
- crear grupos;
- solicitar participar en grupos;
- aceptar/rechazar solicitudes en sus propios grupos;
- proponer nuevas rutas.

Administrador

Podrá:

- revisar nuevas rutas;
- aprobar o rechazar propuestas;
- moderar contenido;
- gestionar contenido que incumpla las normas.

Esta diferenciación cumple con la exigencia de la asignatura de considerar al menos dos roles.

11. **Proto-persona 1 - Camila**

Importante: Camila es un perfil hipotético construido a partir de fuentes secundarias y supuestos del equipo. No corresponde a una persona entrevistada.

Camila - Trekker principiante

Tipo de usuario: Usuario

Edad: 21 años

Características generales

Estudiante universitaria que está comenzando a realizar trekking durante sus tiempos libres. Utiliza habitualmente redes sociales, aplicaciones de mapas y otras herramientas digitales.

Necesidades principales

- Encontrar rutas apropiadas para principiantes.
- Conocer la dificultad antes de realizar una ruta.
- Conocer distancia e inclinación.
- Leer experiencias de otras personas.
- Encontrar compañeros para realizar actividades.

Objetivos de uso

Encontrar una ruta adecuada a su nivel y poder realizarla acompañada de personas que hayan sido aceptadas por el creador de la actividad.

Dificultades / frustraciones:

- No saber si una ruta es adecuada para principiantes.
- Encontrar información dispersa.
- No saber qué tan exigente es un recorrido.
- No tener amigos disponibles para acompañarla.
- Sentirse insegura al participar en actividades con desconocidos.

Funcionalidades que utilizaría:

- Mapa.
- Búsqueda y filtros.
- Detalle de rutas.
- Comentarios.
- Búsqueda de grupos.
- Solicitud para participar.
- Perfiles.
- Solicitudes de amistad.

Dispositivo y contexto

Smartphone, principalmente desde su casa al planificar una actividad y durante la preparación de la salida.

12. **Proto-persona 2 - Valentina**

Importante: Valentina también es un perfil hipotético construido mediante fuentes secundarias y supuestos razonados. No corresponde a una persona entrevistada.

Valentina — Usuaria con experiencia en trekking/ecoturismo

Tipo de usuario: Usuario

Edad: 25 años

Características generales

Estudiante o profesional vinculada al ecoturismo, con experiencia en actividades relacionadas con naturaleza y conocimiento de diferentes rutas.

Utiliza herramientas digitales para buscar información, planificar actividades y compartir contenido.

Necesidades principales:

- Encontrar información sobre rutas menos conocidas.
- Compartir conocimiento sobre lugares.
- Recomendar rutas.
- Organizar actividades.
- Encontrar personas interesadas en realizar una ruta.
- Compartir fotografías y experiencias.

Objetivos de uso

Compartir sus conocimientos sobre rutas, organizar actividades grupales y contribuir con información que pueda ser útil para otros excursionistas.

Dificultades / frustraciones

- Encontrar rutas conocidas localmente pero con poca información digital.
- Encontrar información dispersa.

- Tener que utilizar diferentes plataformas para planificar actividades.
- Encontrar personas interesadas en realizar una ruta específica.

Funcionalidades que utilizaría

- Mapa.
- Detalle de rutas.
- Comentarios.
- Publicaciones.
- Fotografías.
- Creación de grupos.
- Gestión de solicitudes.
- Solicitud de amistad.
- Propuesta de nuevas rutas.

Dispositivo y contexto

Utilizaría principalmente smartphone, además de computador para planificar rutas o revisar información con mayor detalle.

13. Supuestos utilizados para construir las proto-personas

Los perfiles fueron construidos considerando los siguientes supuestos:

1. Existe un grupo de personas interesadas en realizar trekking y senderismo.
2. Los usuarios utilizan smartphones para consultar mapas e información.
3. Los usuarios principiantes pueden requerir más información antes de seleccionar una ruta.
4. Existen usuarios con mayor experiencia capaces de aportar información y recomendaciones.
5. Algunas personas pueden tener dificultades para encontrar compañeros para realizar trekking.
6. Los usuarios pueden valorar la posibilidad de compartir experiencias y fotografías.
7. Los usuarios pueden preferir tener cierto control sobre las personas con quienes realizarán actividades grupales.
8. Existen rutas que pueden tener información digital limitada.
9. Una comunidad de usuarios puede contribuir a ampliar y actualizar la información disponible sobre las rutas.

Estos supuestos no deben interpretarse como resultados de investigación con usuarios reales. Corresponden a hipótesis iniciales del equipo que posteriormente podrían validarse mediante pruebas de usabilidad u otras técnicas de investigación.

14. Fuentes utilizadas

- SENAPRED: Excursión en montaña o zonas cordilleranas. Fuente utilizada para fundamentar los riesgos de las actividades de montaña, la importancia de planificar las salidas y la recomendación de realizar actividades acompañadas.
- CONAF: Nuestros Parques. Fuente utilizada para contextualizar la existencia y extensión de las áreas silvestres protegidas en Chile.
- AllTrails: Comprender la aplicación AllTrails. Fuente utilizada como referencia de una solución existente que integra búsqueda de rutas, filtros, mapas, reseñas, fotografías, actividades y perfiles.
- AllTrails: Rutas en Chile. Permite observar la existencia de una oferta digital de rutas de trekking en Chile y las características de información que actualmente ofrecen plataformas similares.

EP 1.4 — Arquitectura de Navegación y Experiencia del Usuario.

1. **Rutas principales y secundarias**

   A. Rutas públicas, accesibles sin necesidad de iniciar sesión:

   - **/login**: Inicio de la sesión.
   - **/registro**: Registro del usuario en cuestión.

   B. Rutas protegidas por el rol del Usuario:

   - **/app/inicio**: Pantalla principal, con el mapa de rutas, las rutas destacadas y los próximos grupos de trekking.

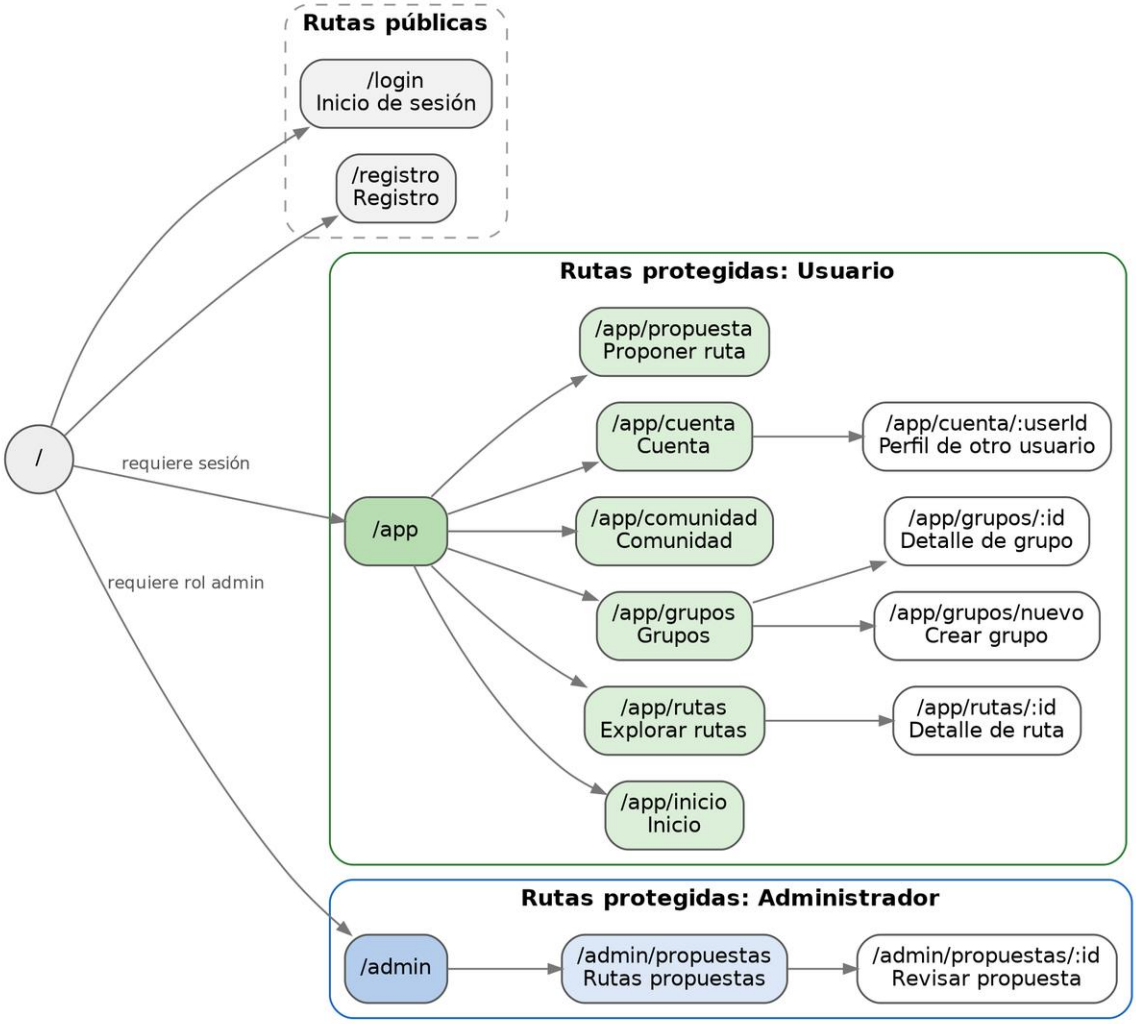
- **/app/grupos**: Listado de los grupos de trekking disponibles. Rutas secundarias: /app/grupos/nuevo, para crear un grupo, y /app/grupos/:id, para el detalle del grupo y sus solicitudes de participación.
- **/app/rutas**: Listado de rutas con buscador y filtros. Ruta secundaria: /app/rutas/:id, para el detalle de la ruta y sus comentarios.
- **/app/comunidad**: Publicaciones de la comunidad, grupos, eventos y solicitudes de amistad.
- **/app/cuenta**: Perfil del usuario y configuración de la cuenta. Ruta secundaria: /app/cuenta/:userId, para ver el perfil de otros usuarios.
- **/app/propuesta**: Formulario para proponer una nueva ruta de trekking.

C. Rutas protegidas de rol Administrador:

- **/admin/propuestas:** Listado de las rutas propuestas por los usuarios que están pendientes de revisión. Ruta secundaria: /admin/propuestas/:id, para revisar una propuesta y aprobarla o rechazarla.

2. Relaciones jerárquicas entre vistas

Las vistas de Trekia se ordenan en tres niveles. Primero están las pantallas de acceso, que son el inicio de sesión y el registro. Después vienen las vistas principales de cada sección: el usuario tiene Inicio, Explorar rutas, Grupos, Comunidad, Cuenta y Proponer, y el administrador tiene Propuestas. Por último, están las vistas que se abren desde una de estas secciones, como el detalle de una ruta, que se abre desde Explorar rutas, o el formulario para crear un grupo, que se abre desde Grupos. Desde estas vistas siempre se puede volver a la sección de la que se vino.



3. **Flujo de navegación entre funcionalidades**

   Las secciones están conectadas para que el usuario no tenga que dar vueltas por la aplicación. Por ejemplo, desde el detalle de una ruta se puede ir directo a los grupos que la van a hacer, y desde un grupo o desde Comunidad se puede entrar al perfil de otra persona y mandarle una solicitud de amistad. Al iniciar sesión, cada usuario llega a una pantalla distinta según su rol: el usuario entra a Inicio y el administrador a Propuestas.

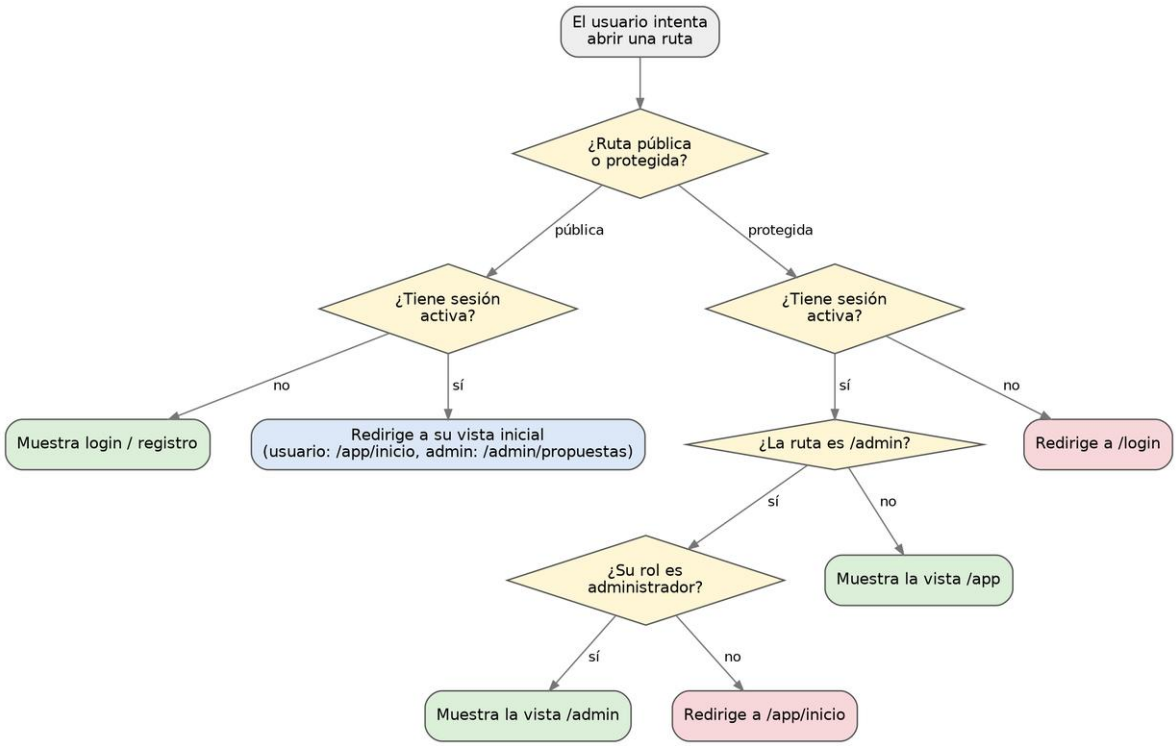
4. **Diferenciación de acceso según roles**

   Para controlar quién puede entrar a cada parte de la aplicación, usamos rutas protegidas. Funcionan así:

   - Si alguien sin sesión iniciada intenta entrar a /app o /admin, lo mandamos a /login.

- Si un usuario que no es administrador intenta entrar a /admin, lo devolvemos a /app/inicio.
- Si alguien que ya inició sesión entra a /login o /registro, lo llevamos directo a su pantalla de inicio.

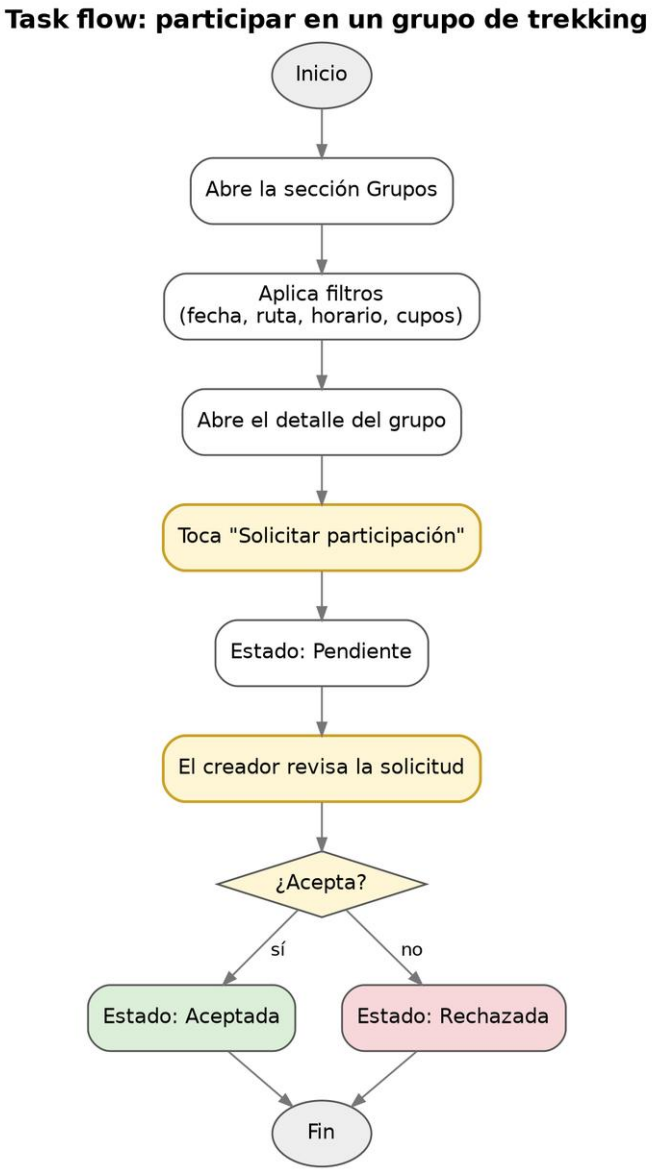
Esto sirve para que cada persona vea solo lo que le corresponde, pero no basta por sí solo. Los permisos también se deben validar en el backend, como pide el RNF-02.



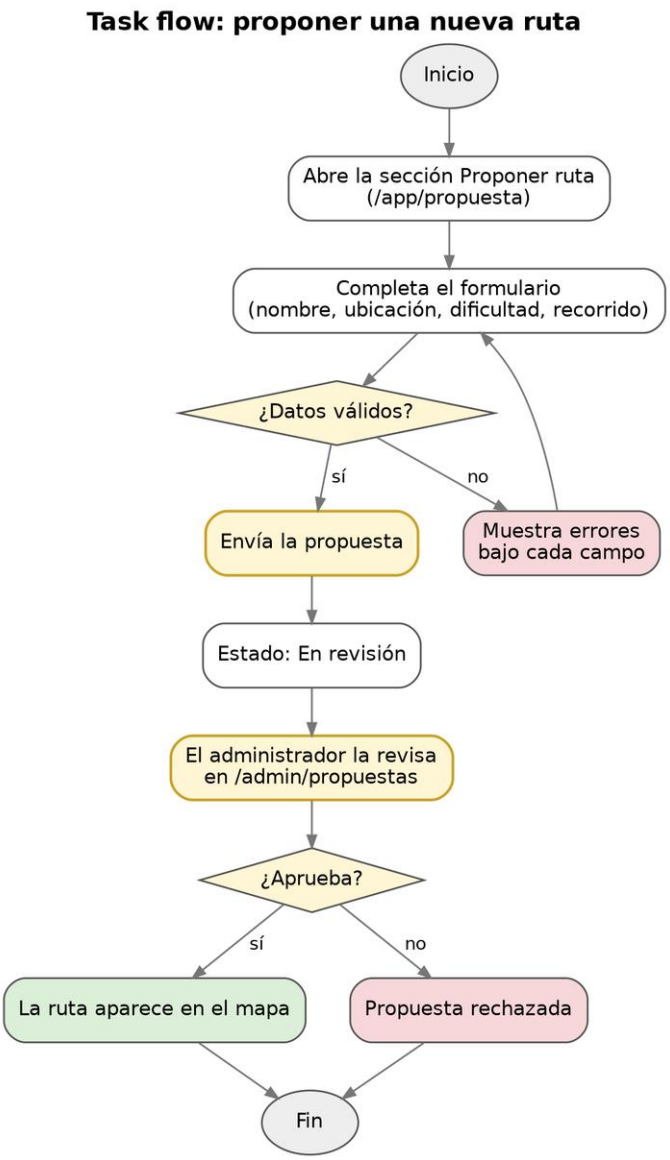
5. Flujo de tareas principales (task flows)

Elegimos tres tareas principales, basándonos en los requerimientos funcionales y en lo que necesitan nuestras proto-personas.

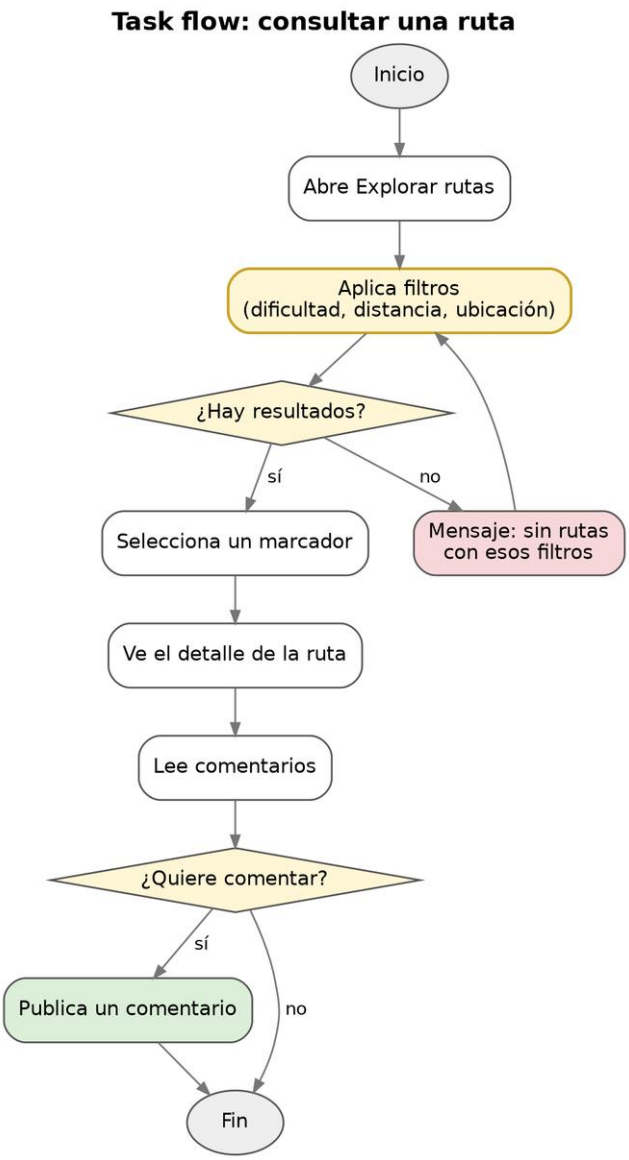
Tarea 1, participar en un grupo: el usuario entra a Grupos, filtra según lo que busca y abre el grupo que le interesa para pedir unirse. Su solicitud queda pendiente hasta que el creador del grupo decide si la acepta o la rechaza, y luego el usuario puede ver la respuesta



Tarea 2, proponer una ruta: el usuario entra a Proponer y llena el formulario con los datos de la ruta. Si algún dato está mal o falta, se le muestra el error debajo del campo para que lo corrija. Al enviarla, la propuesta queda en revisión hasta que el administrador la aprueba, y ahí aparece en el mapa, o la rechaza.



Tarea 3, consultar una ruta: el usuario abre Explorar rutas, filtra las rutas y toca la que le interesa para ver su información y leer lo que han comentado otras personas. Si quiere, también puede dejar su propio comentario.



6. **Puntos críticos de interacción**
   En los task flows, los pasos marcados con borde dorado son los momentos donde el usuario tiene más probabilidades de equivocarse o de quedar confundido, así que les pusimos especial atención:

   - **Envío de formularios (inicio de sesión, registro y propuesta de ruta):** si algo falla, el mensaje de error tiene que explicar bien qué pasó para que el usuario pueda seguir.
   - **Filtros del mapa**: en el celular hay poco espacio, así que deben ser fáciles de usar sin tapar el mapa.

- **Solicitud para unirse a un grupo**: el usuario tiene que saber en todo momento si su solicitud está pendiente, aceptada o rechazada.
- **Aceptar o rechazar**: tanto cuando el creador responde una solicitud como cuando el administrador revisa una ruta. Estas decisiones afectan a otras personas, así que antes de confirmarlas se pedirá una confirmación.

7. Coherencia de experiencia entre dispositivos

Trekia se desarrolla con un solo código que funciona como página web y como aplicación móvil, por lo que ambas versiones tienen las mismas pantallas y rutas. Lo que cambia es la forma de moverse por la aplicación, que se adapta al dispositivo:

- En la app móvil, la navegación se resuelve con un menú desplegable que se abre desde el botón del encabezado, donde están todas las secciones y el acceso para cerrar sesión. El encabezado mantiene el logo y el botón para volver a la pantalla anterior.
- En la versión web, en el computador hay más espacio, así que esa barra se reemplaza por un menú fijo al lado izquierdo con todas las opciones a la vista.

En ambas versiones las secciones tienen los mismos nombres, íconos y orden, para que el usuario se ubique fácilmente sin importar desde dónde entre.

8. Justificación técnica de las decisiones

Para organizar la navegación tomamos decisiones pensando en cuatro aspectos:

- **Usabilidad**: Las secciones principales están siempre a la vista, así que el usuario llega a cualquiera con un solo toque. Además, desde cualquier pantalla de detalle puede volver fácilmente a la sección de la que venía.

  Eficiencia de interacción: En la app móvil el menú se abre con un toque desde el encabezado, sin ocupar espacio de la pantalla, y en la versión web el menú lateral aprovecha el espacio de la pantalla del computador. Así el usuario hace menos pasos para llegar a lo que busca.
- **Claridad**: Las rutas siguen el mismo orden que las pantallas. Por ejemplo, el detalle de un grupo está en /app/grupos/:id, dentro de Grupos. También separamos lo del usuario (/app) de lo del administrador (/admin), para que cada rol tenga su propio espacio.
- **Escalabilidad**: El código está ordenado en carpetas (pages, components, routes, services y context). Si más adelante queremos agregar una funcionalidad, basta

con crear su pantalla y su ruta, sin tocar lo que ya funciona. Además, el control de acceso está en un solo lugar, así que no hay que repetirlo en cada pantalla.

EP 1.5 — Creación del Proyecto en Ionic React

El proyecto del frontend se creó con Ionic 9 y React 19 usando TypeScript, y se ejecuta con Vite. El repositorio está en GitHub, en la rama frontend, dentro de la carpeta frontend/: https://github.com/sharkreiza/TREKIA

1. Uso de React Router

La navegación se arma con React Router 6 a través de @ionic/react-router. En App.tsx la aplicación queda envuelta en IonReactRouter, y dentro del componente Rutas.tsx se declara un IonRouterOutlet con las rutas principales. Las secciones que tienen subrutas se declaran con /*, por ejemplo /app/* y /admin/*, de modo que las rutas hijas se resuelven en su propio outlet: las del usuario en Tabs.tsx y las del administrador en RutasAdmin.tsx.

2. Rutas públicas y rutas protegidas

En routes/Proteccion.tsx definimos dos componentes que envuelven a las pantallas y deciden si se pueden mostrar:

- **RutaPublica**: se usa en /login y /registro. Si la persona ya tiene una sesión iniciada, la manda a la pantalla de inicio de su rol.
- **RutaPrivada**: se usa en /app y /admin. Exige que haya una sesión iniciada y, cuando se le indica un rol, que ese rol coincida con el del usuario.

La sesión se guarda en context/AuthContext.tsx, que mantiene al usuario que inició sesión y entrega las funciones login y logout. Mientras no exista el backend, la validación se hace en services/authService.ts con dos usuarios de prueba: usuario@gmail.com (rol usuario) y admin@gmail.com (rol administrador). Esta protección es solo del frontend, por lo que en la Entrega Parcial 2 los permisos también se validarán en el servidor, como pide el RNF-02.

3. Redirecciones

Las redirecciones se implementan con el componente Navigate de React Router y funcionan así:

- Si una persona sin sesión intenta entrar a /app o /admin, se la envía a /login (login obligatorio).
- Si un usuario que no es administrador intenta entrar a /admin, se lo envía a /app/inicio.
- Si alguien con la sesión iniciada abre /login o /registro, se lo envía a la pantalla inicial de su rol: /app/inicio para el usuario y /admin/propuestas para el administrador.
- Al entrar a la raíz / o a /app sin indicar una sección, la aplicación redirige a la pantalla de inicio correspondiente.

4. Estructura modular de vistas

El código está separado en carpetas según su responsabilidad:

- **pages/**: una carpeta por sección (auth, inicio, rutas, grupos, comunidad, cuenta y admin), con una pantalla por archivo.
- **components/**: piezas que se reutilizan en varias pantallas, como el encabezado (AppHeader), el menú lateral (MenuLateral) y la tarjeta de ruta (TarjetaRuta).
- **routes/**: el router principal, las pestañas, las rutas del administrador y las rutas protegidas.
- **services/**: el acceso a los datos (autenticación, rutas, grupos y comunidad). Hoy devuelven datos de prueba y en la EP2 se reemplazarán por llamadas a la API.
- **context/**: el estado de la sesión, disponible para toda la aplicación.
- **theme/**: los colores y las tipografías tomados del prototipo de Figma.

EP 1.6 — Diseño de las Pantallas Principales

Sobre la estructura anterior se implementaron las pantallas principales siguiendo el prototipo de Figma, con componentes propios de Ionic y manteniendo la arquitectura de navegación definida en la EP 1.4.

1. Pantallas implementadas

- **Inicio** (/app/inicio): portada con buscador, mapa interactivo con marcadores de las rutas, rutas destacadas, próximos grupos de trekking y categorías que filtran el listado (RF-01 y RF-03).
- **Explorar rutas** (/app/rutas): listado de rutas con buscador y una ventana de filtros por ubicación, dificultad, duración y tipo de ruta (RF-03). Desde cada tarjeta se abre el detalle de la ruta (RF-02).
- **Comunidad** (/app/comunidad): publicaciones de la comunidad, grupos, eventos y las solicitudes de amistad, que se pueden aceptar o rechazar (RF-11 y RF-12).
- **Cuenta** (/app/cuenta): perfil del usuario con sus datos, estadísticas e intereses, y la configuración de la cuenta (RF-08 y RF-13).
- **Inicio de sesión y registro** (/login y /registro): formularios con validaciones de formato, mensajes de error bajo cada campo, requisitos de la contraseña y confirmación al enviar.
- **Proponer ruta** (/app/propuesta): formulario dividido en información general, ubicación y detalles de la ruta (RF-09).
- **Grupos y administración**: listado de grupos, creación y detalle de un grupo (RF-05, RF-06 y RF-07), y las pantallas del administrador para revisar, aprobar o rechazar rutas propuestas (RF-10).

2. Uso de componentes de Ionic

Todas las pantallas se construyen con IonPage, IonHeader, IonContent e IonToolbar.

La navegación usa IonMenu con IonSplitPane en la versión web e IonTabs con IonTabBar en la versión móvil. Los formularios se arman con IonInput, IonTextarea, IonSelect, IonCheckbox, IonRadio e IonButton, y para el resto de la interfaz se utilizan IonModal (ventana de filtros), IonSegment (pestañas de Comunidad y Cuenta), IonChip, IonCard, IonList e IonIcon. Los mensajes de confirmación se muestran con IonToast.

3. Coherencia con el prototipo y con los dispositivos

Los colores, las tipografías y el logo se tomaron del prototipo de Figma y se definieron como variables en theme/variables.css, de modo que toda la aplicación los usa de forma consistente. El mismo código funciona en computador y en celular: sobre los 992 píxeles de ancho se muestra el menú lateral fijo, y bajo esa medida aparece la barra inferior con las secciones más usadas, mientras las columnas de cada pantalla se apilan para aprovechar el espacio (RNF-05).

4. Datos de prueba

Como el backend corresponde a la Entrega Parcial 2, las pantallas trabajan con datos de prueba definidos en la carpeta services. Las acciones que dependen del servidor, como publicar una ruta o aceptar una solicitud, muestran la respuesta en pantalla pero todavía no se guardan de forma permanente.